

¿Cuándo se Hace Viral?

Simulación · Sucesiones y Progresiones · 3º ESO



Individual



50 minutos



Dificultad: media



DETECTIVE DE PATRONES VISUALES

Acabas de subir un vídeo a una red social. El día 1 lo ven **3 personas**. Cada persona que lo ve lo comparte con otras 3 al día siguiente.

¿Cuánto tardará en llegar al millón de visualizaciones? ¿Y a toda España (47 millones)? ¿Qué pasa si cada persona solo comparte con 2? Vas a modelarlo, compararlo con un crecimiento lineal y tomar decisiones de estrategia.



Fase 1 — El modelo exponencial (PG con $r = 3$)

Cada día, las nuevas visualizaciones se triplican: $a_n = 3^n$. El total es $S_n = \frac{3(3^n - 1)}{2}$.

Día n	Nuevas vistas (3^n)	Total S_n	Not. científica
1	3	3	3×10^0
2	9	12	
3	27		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



CONCLUSIÓN

¿A partir de qué día el total supera **1 millón**? Prueba $n = 12$ y $n = 13$:

$S_{12} =$ _____ $S_{13} =$ _____ El millón se supera en el día

= Fase 2 — El modelo lineal (PA) para comparar

Imagina que solo tú compartes el vídeo con 3 personas nuevas cada día (las demás no lo reenvían). Eso es una PA con $a_n = 3$ constante.

Día n	Nuevas vistas (PA)	Total acumulado
1	3	3
10	3	30
100	3	300
$10^6/3$	3	10^6

¿Cuántos días necesita la PA para llegar a 1 millón? $n = 10^6/3 \approx$ _____ días $\approx$ _____ años

👉 CONCLUSIÓN

PG supera el millón en el día _____. PA necesita _____ días. Diferencia: _____ días.

¿Cuál es la estrategia de difusión más efectiva y por qué? _____

≡ Fase 3 — ¿Qué pasa si cambiamos la razón?

Calcula el día en que cada escenario supera 1 millón de visualizaciones totales:

Escenario	Modelo	a_n	Día que supera 10^6
Cada persona comparte con 2	PG, $r = 2$	2^n	(ya calculado)
Cada persona comparte con 3	PG, $r = 3$	3^n	
Cada persona comparte con 5	PG, $r = 5$	5^n	

¿Qué ocurre cuando r aumenta? _____

¿Qué pasaría si $r = 1$? _____

Fase 4 — ¿Llegaría a toda España?

España tiene 47×10^6 habitantes. Con PG $r = 3$, el total es $S_n = \frac{3^{n+1} - 3}{2}$. ¿A partir de qué día supera 47 millones?

Día	3^{n+1}	$S_n \approx$
15		
16		
17		

El vídeo llegaría a toda España en el día: _____

¿Es realista este modelo? Señala DOS suposiciones poco realistas:

1. _____
2. _____

Tu informe final:

1. Con $r = 3$, supero 1 millón en el día _____ y llego a toda España en el día _____.
2. La PA tarda _____ días más que la PG para llegar al millón.
3. La estrategia óptima de difusión es _____ porque _____.
4. El mayor error del modelo es asumir que _____.